chapitre 7 :
DROITES PERPENDICULAIRES ET PARALLÈLES

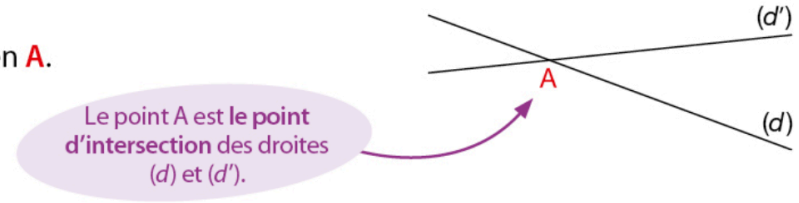
I. Droites perpendiculaires

1. Droites sécantes

Définition : Deux droites **sécantes** sont deux droites qui ont un seul point commun.

Exemple :

Les droites (*d*) et (*d'*) sont sécantes en **A**.



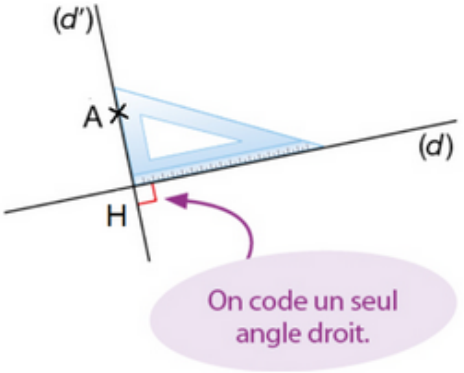
2. Droites perpendiculaires

Définition : Deux droites **perpendiculaires** sont deux droites sécantes qui forment un angle droit.

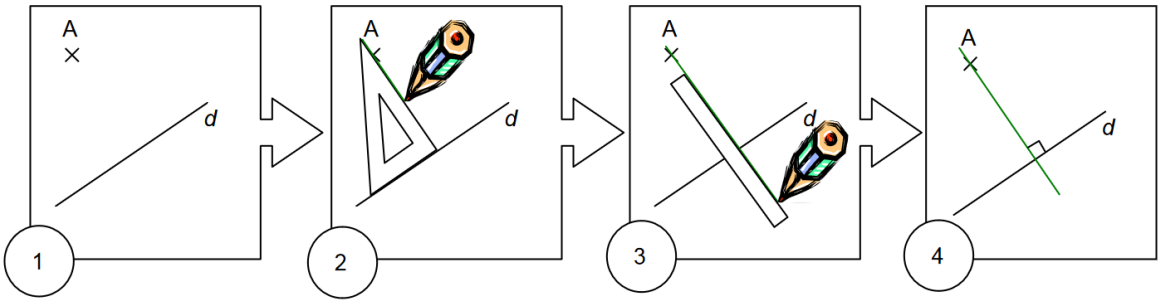
Exemple :

Les droites (d) et (d') sont perpendiculaires **en H**.

On note : (d) ⊥ (d')



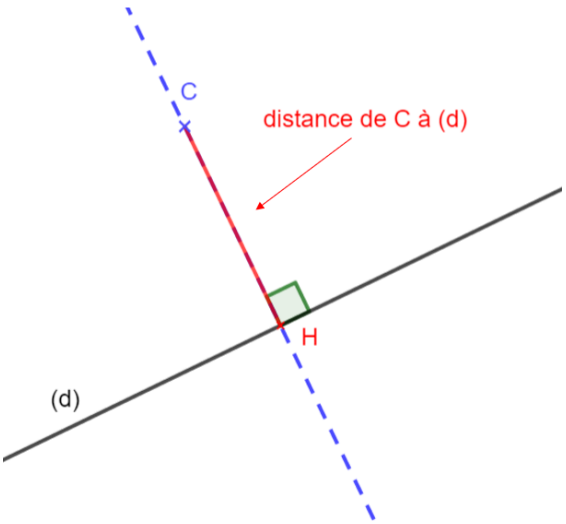
Protocole : Construire la droite perpendiculaire à (d) passant par le point A.



3. Distance d'un point à une droite

Définition : **La distance d'un point à une droite** est la longueur du plus court chemin entre ce point et la droite.

Exemple :
Mesure la distance du point C à la droite (d) :



1 - On commence par tracer la perpendiculaire à (d) passant par C

2 - On mesure la distance du segment [CH]

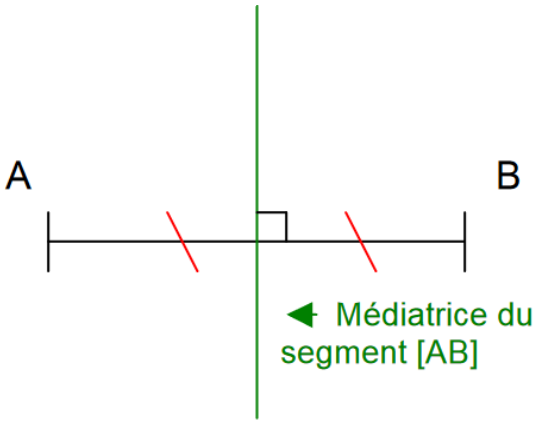
La distance du point C à la droite (d) est :
CH = ... cm
(mesurer à la règle)

II. Médiatrice d'un segment

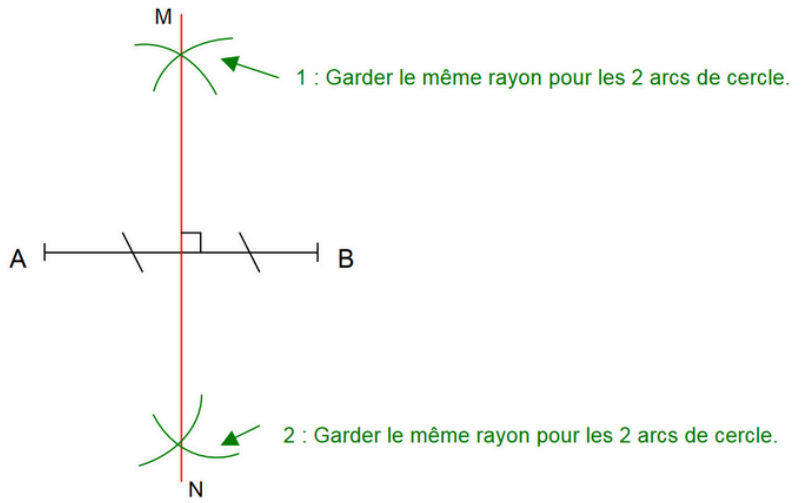
Définition : **La médiatrice d'un segment** est la droite **PERPENDICULAIRE** au segment **et** qui passe **par le MILIEU de ce segment**.

Exemple : Tracer la médiatrice du segment [AB]

- Avec l'équerre :



- Avec le compas :



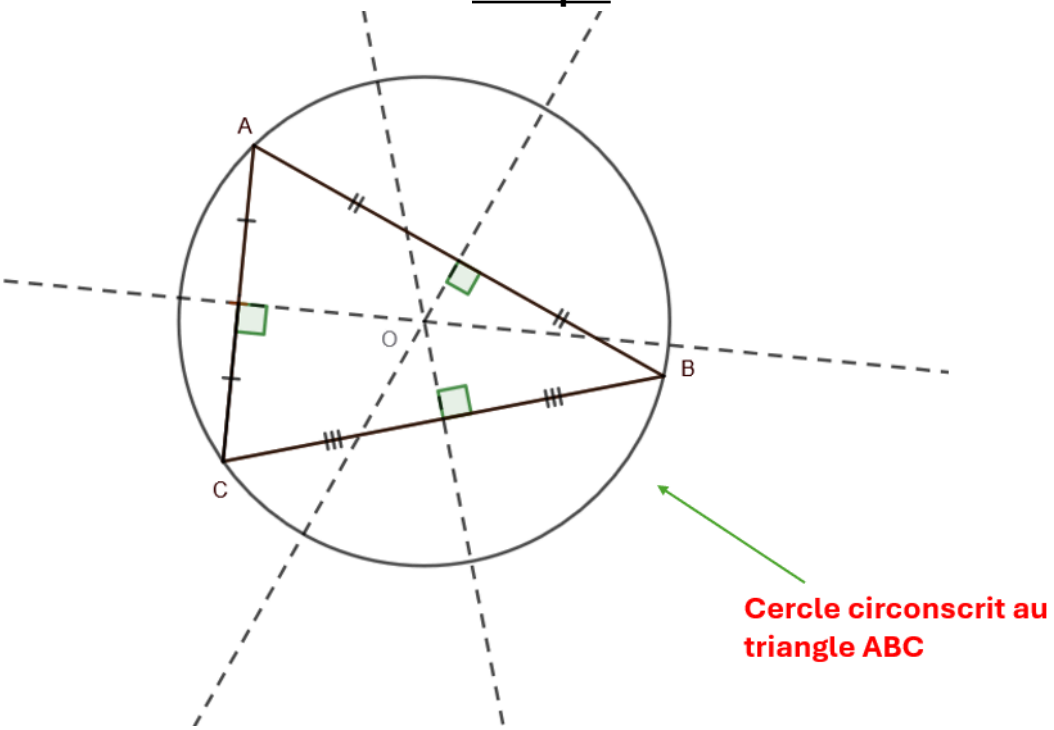
On remarque que M et N appartiennent à la médiatrice du segment [AB].
Mais que peut-on dire de AM et BM ? **AM = BM**
Et de AN et BN ? **AN = BN**

Propriété : Tous les points de la médiatrice d'un segment sont **équidistants** (à égale distance) des extrémités de ce segment.

Et dans un triangle ? Il existe une particularité !

Propriété : Dans un triangle, **les médiatrices des côtés se croisent en un unique point** qui est **le centre du cercle circonscrit au triangle**.

Exemple :



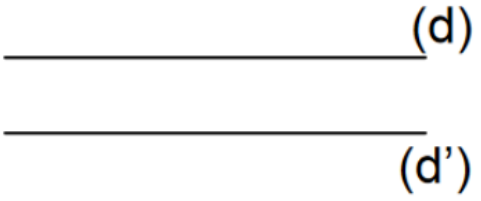
Le cercle de centre O et de rayon OA est le cercle circonscrit au triangle ABC.
Ce cercle passe par tous les sommets du triangle et on a : OA = OB =OC

III. Droites parallèles

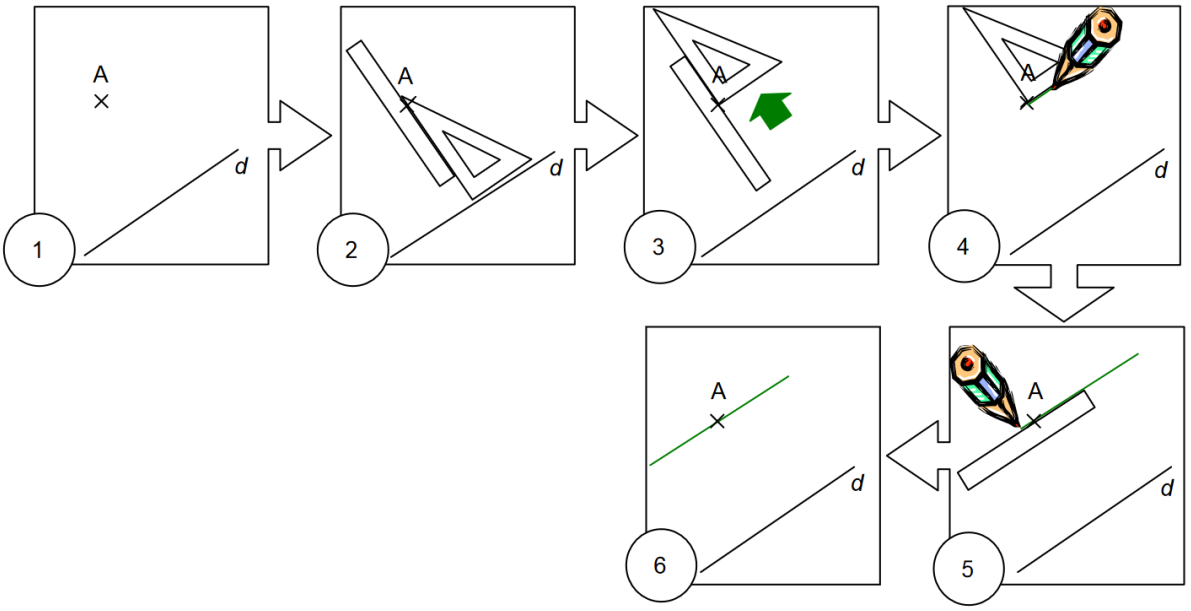
Définition : Deux droites **parallèles** sont deux droites qui ne sont pas sécantes et donc ne se croisent jamais.

Exemple :

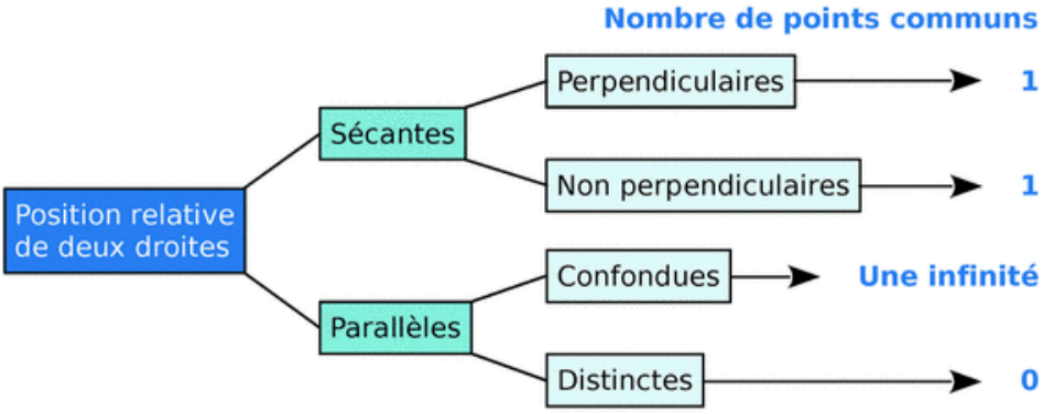
Les droites (d) et (d') sont parallèles
On note **(d) // (d')**



Protocole : Construire la droite parallèle à (d) passant par le point A.



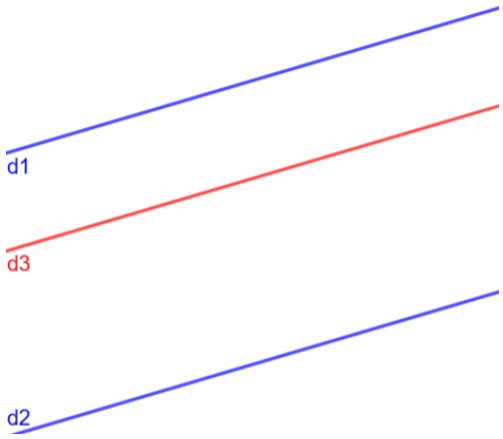
Avant de poursuivre ….



IV. Propriétés

Propriété 1 : **Si** deux droites sont parallèles à une même droite, **alors** elles sont parallèles entre elles.

Exemple :



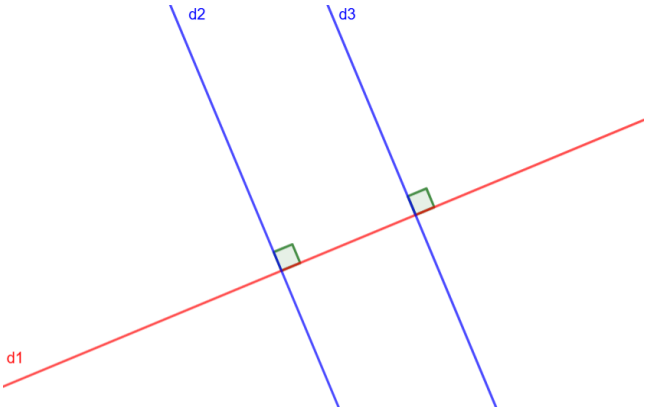
Les droites (d1) et (d3) sont parallèles.
Les droites (d2) et (d3) sont parallèles.

Que peut-on dire de (d1) et (d2) ?
Justifier.

On sait que (données) : (d1) // (d3) et (d2) // (d3)
Or (propriété) : **Si** deux droites sont parallèles à une même droite, **alors** elles sont parallèles entre elles.
Donc (conclusion) : (d1) // (d2)

Propriété 2 : **Si** deux droites sont perpendiculaires à une même droite, **alors** elles sont parallèles entre elles.

Exemple :



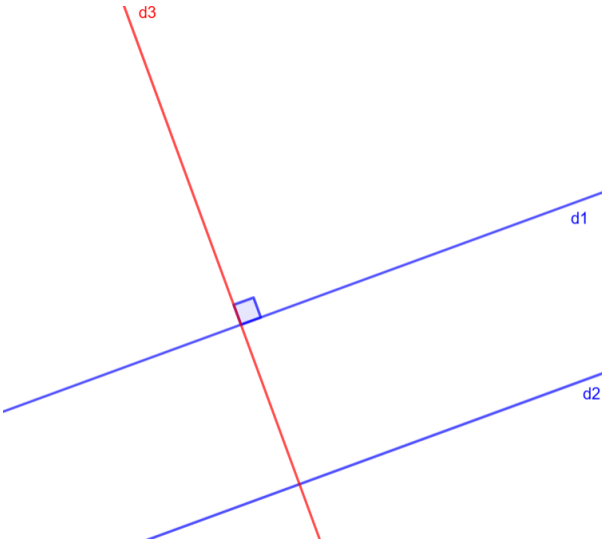
Les droites (d2) et (d1) sont perpendiculaires.
Les droites (d3) et (d1) sont perpendiculaires.

Que peut-on dire de (d2) et (d3) ?
Justifier.

On sait que : (d2) ⊥ (d1) et (d3) ⊥ (d1)
Or : **Si** deux droites sont perpendiculaires à une même droite, **alors** elles sont parallèles entre elles.
Donc : (d2) // (d3)

<u>Propriété 3</u> : **Si** deux droites sont parallèles, **alors** toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

<u>Exemple</u> :



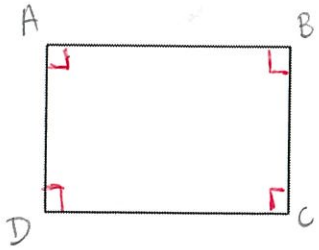
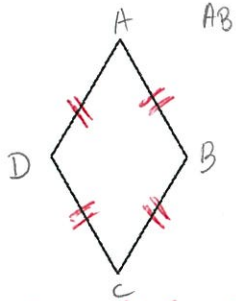
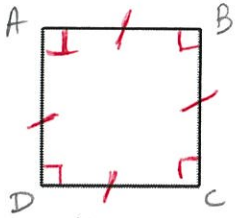
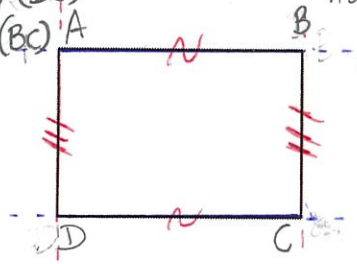
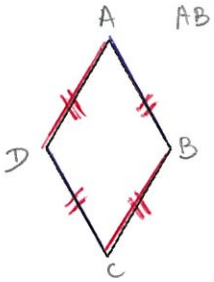
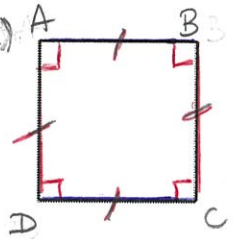
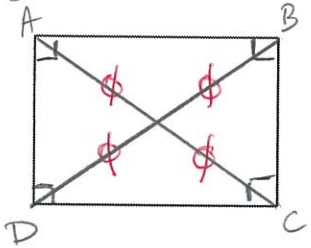
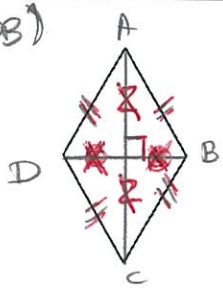
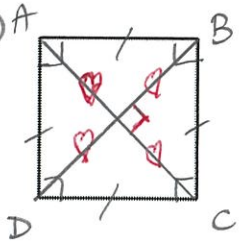
Les droites (d1) et (d2) sont parallèles.
Les droites (d3) et (d1) sont perpendiculaires.

Que peut-on dire de (d3) et (d2) ?
Justifier.

On sait que : (d1) // (d2) et (d3) ⊥ (d1)
Or : **Si** deux droites sont parallèles, **alors** toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.
Donc : (d3) ⊥ (d2)

À la fin du chapitre, <u>JE SAIS</u> :

- Utiliser le vocabulaire associé à la position de 2 droites (// , ⊥ , sécantes ….)
- Tracer la perpendiculaire à une droite passant par un point donné
- Identifier la distance d'un point à une droite
- Utiliser la définition d'une médiatrice d'un segment
- Construire la médiatrice d'un segment par différentes méthodes
- Utiliser la propriété d'équidistance des points de la médiatrice d'un segment
- Tracer la parallèle à une droite passant par un point donné
- Utiliser les propriétés des droites parallèles et perpendiculaires

	RECTANGLE	LOSANGE	CARRE
Définition	(AB)⊥(AD) …  Il a 4 angles droits	AB = BC = CD = DA  Il a 4 côtés égaux	(AB)⊥(AD) et AB = BC = CD = DA …  Il a 4 angles droits et 4 côtés égaux
Propriétés sur les côtés opposés	(AB)//(DC) (AD)//(BC) AB = DC et AD = BC  Ses côtés opposés sont égaux et parallèles	(AB)//(DC) (AD)//(BC) AB = BC = CD = DA  Ses cotés opposés sont égaux et parallèles	(AB)//(DC) (AD)//(BC) AB = BC = CD = DA  Ses côtés opposés sont égaux et parallèles.
Propriétés sur les diagonales	AC = BD  Les diagonales sont égales et se coupent en leur milieu.	(AC) ⊥ (DB)  Les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu	AC = BD (AC)⊥(DB)  Les diagonales sont égales, perpendiculaires et se coupent en leur milieu.